Informática Gráfica
Presentación

Carlos Rodríguez Domínguez

Dpt. Lenguajes y Sistemas Informáticos
FEETCE
Universidad de Granada

Curso 2025-26

Presentación

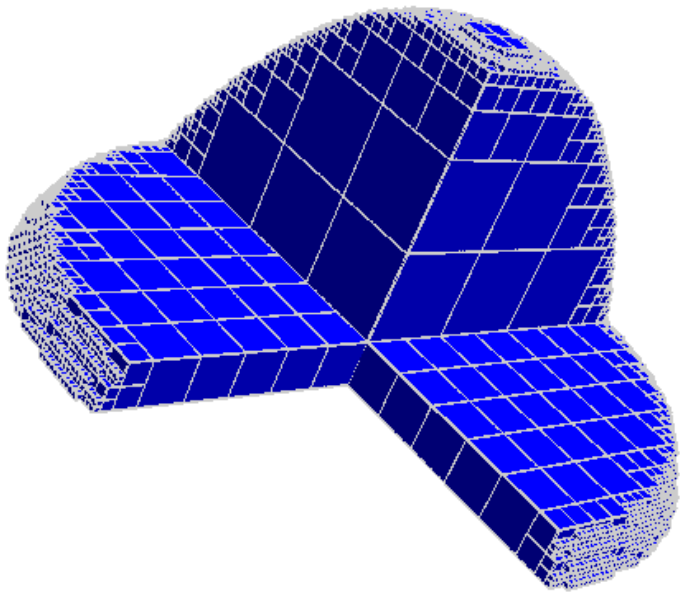
Informática Gráfica

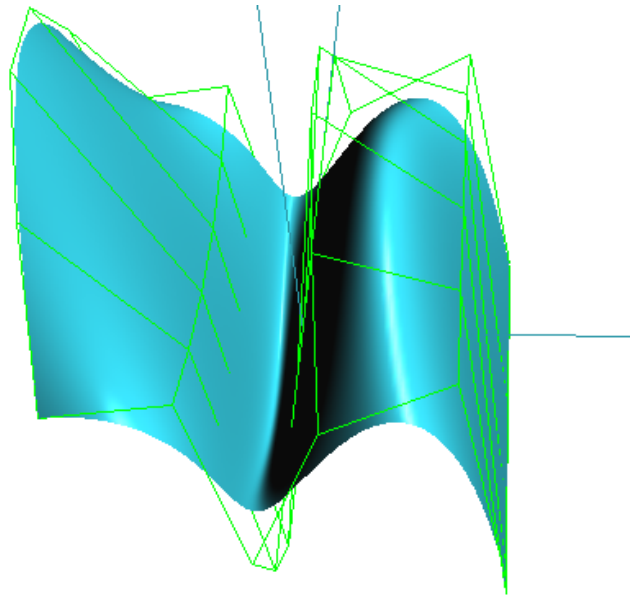


Informática Gráfica

La Informática Gráfica es la parte de la Informática que se ocupa del procesamiento de información geométrica y visual.

- Representación de información (Modelado).
- Visualización (Rendering).
- Interacción
- Simulación





Informática Gráfica

La Informática Gráfica es la parte de la Informática que se ocupa del procesamiento de información geométrica y visual.

- Representación de información (Modelado).
- Visualización (Rendering).
- Interacción
- Simulación





Informática Gráfica

La Informática Gráfica es la parte de la Informática que se ocupa del procesamiento de información geométrica y visual.

- Representación de información (Modelado).
- Visualización (Rendering).
- Interacción
- Simulación

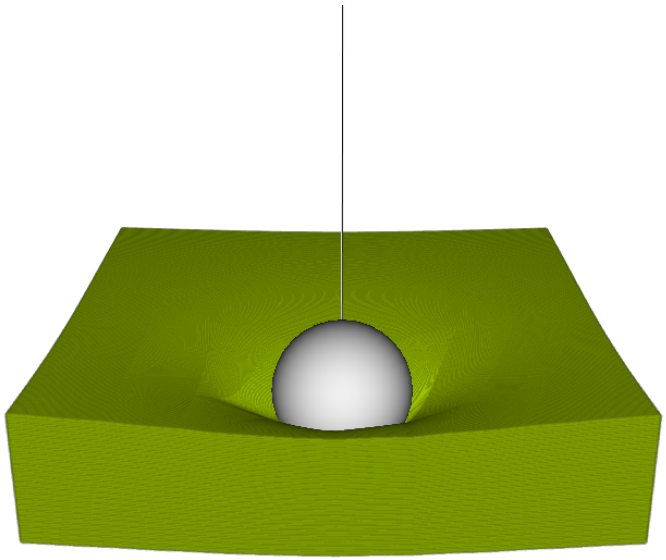




Informática Gráfica

La Informática Gráfica es la parte de la Informática que se ocupa del procesamiento de información geométrica y visual.

- Representación de información (Modelado).
- Visualización (Rendering).
- Interacción
- Simulación





Aplicaciones

- Videojuegos.
- Animación y cine.
- Diseño.
- Visualización científica.
- Realidad virtual, mixta y aumentada.



Objetivos de la asignatura

- Conocer los fundamentos de la Informática Gráfica.
- Saber diseñar y utilizar las estructuras de datos más adecuadas para representar un modelo geométrico.
- Conocer los fundamentos de la visualización 3D
- Saber diseñar e implementar programas gráficos interactivos.

Ser capaz de desarrollar programas simples que visualicen, procesen y editen interactivamente un modelo geométrico, usando **Godot.**

Teoría

1. **Introducción**. Informática Gráfica. Programación de aplicaciones gráficas interactivas.
2. **Modelado de objetos**. Modelos geométricos. Mallas poligonales. Transformaciones geométricas. Instanciación. Grafos de escena. Representación y edición de mallas poligonales.
3. **Visualización**. Cámara. Iluminación local y sombreado. Implementación de iluminación y sombreado mediante una biblioteca de programación gráfica. Texturas.
4. **Interacción**. Sistemas interactivos. Eventos. Posicionamiento. Selección. Simulación física. Animación. Dispositivos de interacción.
5. **Modelado y visualización avanzados**. Programación del cauce gráfico. Representación de escenas complejas. Ray Tracing.

Prácticas

1. Introducción a Godot: Escena básica y modos de visualización.
2. Representación de modelos poligonales, carga de modelos y calculo de normales.
3. Grafos de escena.
4. Iluminación, materiales y texturas.
5. Interacción con ratón y selección de objetos.
6. Proyecto.

Evaluación

- Examen Teórico-Práctico (50 %)
- Evaluación de Prácticas (50 %)

Se aprueba la asignatura con una calificación final igual o superior a 5 y mas de 4 en cada prueba.

Teoría: Examen de ejercicios.

Prácticas: Las prácticas 1 a 5 puntúan 1. El proyecto 5 puntos, se evaluara en el laboratorio entre la Navidad y el examen de teoría. La práctica 1 no se evalúa.

Bibliografía online

- David J. Eck: Introduction to Computer Graphics. Version 1.4, August 2023. ->link
- F. Dunn, I. Parberry: 3D Math Primer for Graphics and Game Development. Wordware Publishing, Inc. 2002. ->link
- John Collomosse: Fundamentals of Computer Graphics - CM20219 Lecture Notes University of Bath, UK ->link
- D. Hearn, M.P. Baker: Gráficos por Computadora con OpenGL. Pearson, 2006. ->link
- A. Manzur, G. Marques: Sams Teach Yourself, Godot Engine Game Development in 24 Hours. Pearson 2018. ->link
- A. Thorn: Moving from Unity to Godot An In-Depth Handbook to Godot for Unity Users. Apress 2020. ->link
- D. Buckley: Godot 4 for Beginners. Zenva 2024. ->link
- Godot Engine 4.4 documentation. ->link
- Tu primer juego 3D.->link

Metodología

Prácticas

Cinco primeras prácticas guiadas con objetivos muy concretos.

Proyecto libre.

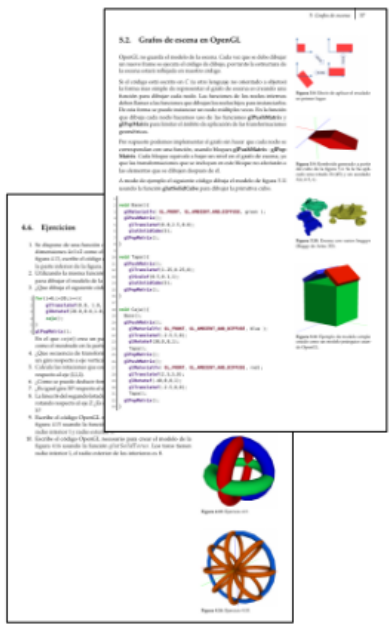
Teoría

Semana n

Resolución de dudas y realización de ejercicios de la lección n-1

Motivación y explicación de la lección n

Estudiar lección n



Semana n+1

Resolución de dudas y realización de ejercicios de la lección n

Motivación y explicación de la lección n+1

Temporización

Lecciones:

- 1 Introducción
- 2 Modelos geométricos
- 3 Transformaciones geométricas
- 4 Grafos de escena
- 5 Iluminación
- 6 Texturas
- 7 Sistemas interactivos: Selección
- 8 Lectura de posiciones
- 9 Transformación de visualización
- 10 Animación y simulación
- 11 Realidad Virtual y Aumentada
- 12 Conectividad en mallas